

# 流体力学レポート

## 回転翼プロペラの揚力最大化設計とその数値流体解析

24c1121 茂木一葉

2026 年 6 月 30 日

## 1 目的

ドローン用プロペラについて、**揚力（回転軸 +Z 方向の推力  $F_z$ ）のみを最大化**する形状を設計し、数値流体解析（CFD）でその揚力を比較・評価することを目的とする。効率・トルク・騒音・強度・製造性・形状の自然さは、揚力と競合する場合は一切無視してよいものとする。

制約条件は次の通りである。

- プロペラは**直径 100 mm**、**高さ 60 mm** の円筒内に収まること。
- 回転数は **100 rpm** に固定する。
- プロペラを **2 ケース以上**作成して比較すること。
- うち 1 つは既存の参考文献・技術を考慮しない**完全独自形状**とする（形状の不自然さは問わない）。

本レポートでは、基準となる慣例的形状（Case A）と、揚力のみを追求した 2 つの独自形状（Case B, Case C）の計 3 形状を CLAUDE が設計し、同一条件の CFD で揚力を比較する。

## 2 理論

### 2.1 回転翼の揚力と動圧の半径依存

回転翼の半径  $r$  の位置にある翼素は、速度  $U = \omega r$  で空気を切る（ $\omega$  は角速度）。このとき翼素まわりの動圧は

$$q = \frac{1}{2} \rho (\omega r)^2 \quad (1)$$

であり、翼素が生む揚力  $dL$  は翼弦  $c(r)$ 、揚力係数  $C_L$  を用いて

$$dL \propto \frac{1}{2} \rho (\omega r)^2 c(r) C_L dr \quad (2)$$

と書ける。その回転軸方向成分が推力（揚力） $F_z$  である。ここから揚力最大化の指針として次の 2 点が導かれる。

1. 単位面積あたりの揚力は  $r^2$  に比例する．したがって翼面積は外周（翼端）ほど価値が高く，翼端に面積を集中させるほど総揚力が大きくなる（ $\int r^2 c(r) dr$  の最大化）．
2. 重み  $r^2$  には軸方向座標  $z$  が現れない．すなわち軸方向は「タダの土地」であり，高さ方向に翼面を積層するたびに，ほぼ同じ  $r^2$  重みの揚力が線形に上乘せされる．効率・後流干渉を無視できる本課題では，包絡円筒の高さ 60 mm を積層で埋めるほど有利である．

## 2.2 相似則パラメータ

回転数  $n = 100 \text{ rpm} = 1.667 \text{ rev/s} = 10.47 \text{ rad/s}$ ，空気  $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ ， $\nu = 1.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$  とする．翼端（ $R \approx 0.05 \text{ m}$ ）での代表値は

- 翼端速度  $U_{tip} = \omega R \approx 0.52 \text{ m/s}$ ，マッハ数  $M \approx 0.0015$  ( $\ll 0.3$ )．物理的には完全な非圧縮流れである．
- 翼弦レイノルズ数  $Re_c = U_{tip} c / \nu \approx 5 \times 10^2$ ．低レイノルズ数（層流～遷移域）であり，粘性の影響が大きい．
- 推力係数  $C_T = F_z / (\rho n^2 D^4)$ ， $\rho n^2 D^4 \approx 2.9 \times 10^{-4} \text{ N}$ ．

100 rpm という低回転のため，絶対推力は数  $\mu\text{N}$  オーダーと極めて小さい．本課題の目的は形状間の揚力の相対比較であり，絶対値の大小ではなく差に意味がある．

## 2.3 回転場の非定常性と数値安定性

回転翼まわりの流れは時間とともに変化する非定常流であり，本解析では物体（プロペラ）が物体座標系に対して無限回転する問題として非定常解析で扱う．マッハ数は極小であるが，運動を伴う計算では圧縮性流れにした方が数値的に安定しやすい（後述）．結果は非圧縮とほぼ一致する．

# 3 内容及び方法

## 3.1 3つの設計

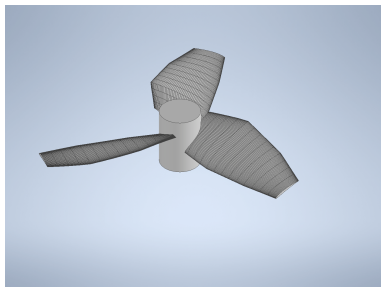
■Case A（慣例的 3 枚翼・基準形状） 教科書的なプロペラを基準（0 点）として用意した．枚数 3，半径方向に準等ピッチ，翼型は NACA 4 桁系（キャンバ 4%），翼弦は翼端でテーパする一般的な分布である．

■Case B（CLAUDE 独自・翼端荷重型 8 枚翼） 理論の帰結 1（揚力は翼端で稼ぐ）に基づき，慣例と逆に翼端拡大（逆テーパ）とした．翼弦を根元 14 mm  $\rightarrow$  翼端 28 mm と翼端ほど広くし，枚数を 8 枚に増やしてソリディティ（掃引面内の翼面積比）を最大化，さらに低  $Re$  でも高  $C_L$  を得るため強キャンバ（7%）を与えた．「翼端が膨らんだ 8 枚羽根の高密度ファン」という慣例設計には無い形状である．

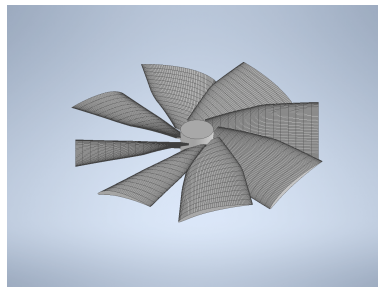
■Case C (CLAUDE 独自・テンプレート不使用・7 段カスケード塔)    本リポジトリのパラメトリック生成器を一切用いず，理論の帰結のみから一から設計した完全独自形状である．帰結 2（軸方向はタダ）を最大限に活かし，強キャンバ翼を軸方向に 7 段積層して高さ 58 mm をフル活用する「 $r^2$  重み体積カスケード塔」とした．各段は 14 枚の極端な逆テーパー翼（根元 1.2 mm → 翼端 16 mm）からなり，計 98 枚の翼を中心スピンドルに融合した単一ソリッドである．掃引円板面積の約 5 倍の揚力面を包絡円筒内に詰め込んでいる．

表 1 3 ケースの主要諸元

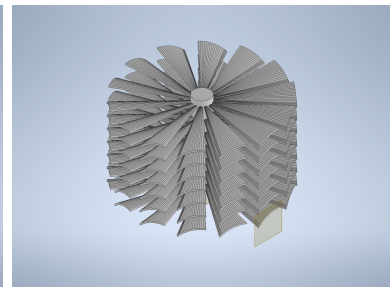
| 項目        | Case A     | Case B     | Case C             |
|-----------|------------|------------|--------------------|
| 枚数        | 3          | 8          | $14 \times 7 = 98$ |
| 掃引直径      | 96.0 mm    | 90.8 mm    | 98.96 mm           |
| 軸方向寸法     | 20 mm      | 16 mm      | 58 mm              |
| 翼弦（根 → 端） | 16 → 11 mm | 14 → 28 mm | 1.2 → 16 mm        |
| キャンバ      | 4%         | 7%         | 11%                |
| 設計方針      | 慣例（基準）     | 翼端荷重・高密度   | 多段積層・全高活用          |



(a) Case A



(b) Case B



(c) Case C

図 1 3 ケースのアイソメ図. (a) 慣例 3 枚翼, (b) 翼端荷重 8 枚翼, (c) 7 段カスケード塔.

## 3.2 形状生成

形状はすべて GUI で手作業せず，スクリプトから再現可能に生成した．Case A / B は FreeCAD の Python API で NACA 断面を半径方向にロフトし，円形パターンとハブを融合して STEP を出力した．Case C は当該環境に Fusion が未導入のため，**Autodesk Inventor 2025 の COM API** (pywin32) でロフト・円形パターン・矩形パターン（段積み）・ブール和を用い，テンプレート不使用で一から生成した．制約充足（直径 < 100，高さ < 60）はプログラムで検証した．

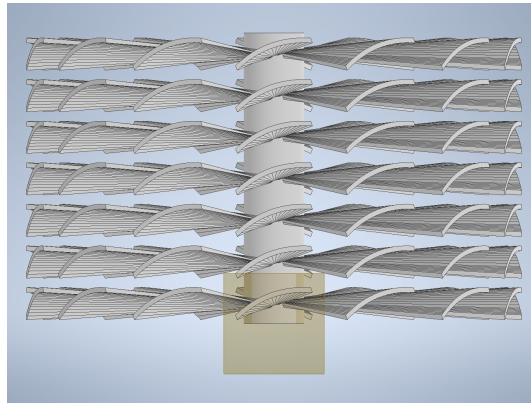


図2 Case C の側面図. 強キャンバ翼を 7 段積層し, 高さ 58 mm をフル活用している.

### 3.3 CFD 解析手法

■予備解析 (OpenFOAM 12, MRF) Case A / B はまず OpenFOAM 12 の MRF (Multiple Reference Frame, 凍結ロータ) 法で定常評価した. プロペラを内包する円筒セルゾーンに回転の体積力を与え, 翼面を no-slip 壁とする定常解析である. オーダーの妥当性確認とメッシュ依存性の把握に用いた.

■最終解析 (Autodesk CFD 2027, 非定常) 最終評価は Autodesk CFD 2027 で, A / B / C を完全に同一設定で行う. 授業資料 (回転翼の非定常計算) に準拠し, 主要設定は次の通りである.

- 計算領域: プロペラ+外箱 ( $\pm 180 \times \pm 180 \times \pm 300$  mm) の 2 ボリューム. 回転はプロペラ (ソリッド) に与え CFD が周囲空気を回すため, 回転用の流体円筒は不要.
- 材料: プロペラ=固体, 外箱=空気.
- モーション: プロペラに回転運動, 軸 +Z (0,0,1), 中心 (0,0,0), 一定角速度 **10.472 rad/s** (= 100 rpm. 授業資料の 628 rad/s は 100 rps 用であり本件とは異なる).
- 境界条件: 外箱の全外面をゲージ圧 0 Pa (ホバリング開放), 翼壁は no-slip.
- メッシュ: 自動メッシュ (約 40 万要素). 3 ケースで同一方針.
- 解析モード: 非定常解析. 時間刻み  $dt = 0.003$  s (=  $1.8^\circ/\text{step}$ ), 実行ステップ数 200 (1 回転, 安定確認) → 400 (2 回転, 結果用), 内部反復係数 3, 終了時刻 -1, インテリジェント解析制御は無効.
- 流れ: 圧縮性流体 (全温度  $\approx 300$  K, 伝熱オフ) で安定化. 乱流モデルは層流とした ( $Re \approx 500$  で物理的にほぼ層流であり妥当). SST  $k-\omega$  は低  $Re$  で発散したため, 計算の安定性の観点から本評価では省いた (後述「乱流モデルの扱い」).
- 推力抽出: 壁面計算機は使えないため, 出力 CSV の Hydraulic ForceZ (dyne) を最終 1 回転で平均し,  $\times 10^{-5}$  して  $|F_z|$  [N] とする.

■数値安定化の経緯 当初の非圧縮・ $dt = 0.006$  s ( $3.6^\circ/\text{step}$ )・内部反復 1~2 では、回転に伴う 1 ステップあたりのメッシュ歪みが大きく、計算が途中で発散した (SST で約 66 ステップ、層流で約 167 ステップ)。対策として、(1)  $dt$  を  $0.003$  s ( $1.8^\circ/\text{step}$ , 授業資料と同じ安定寄り) に半減, (2) 流れを圧縮性に変更 (授業資料の助言), (3) 内部反復を 3 に増加したところ安定し、発散せずに回転を継続できるようになった。

## 4 環境/使用機器

- 形状生成: FreeCAD 1.x (Python API, Case A/B), Autodesk Inventor 2025 (COM API + pywin32, Case C), Python 3.
- 予備 CFD: OpenFOAM 12 (Foundation 版, foamRun/incompressibleFluid, MRF).
- 最終 CFD: Autodesk CFD 2027 (非定常・圧縮性).
- 計算機: Windows 11, CPU 並列 (ソルバは  $2^n$  コアを利用). Autodesk CFD のソルバは CPU 専用 (GPU 高速化は非対応) であり, 速度は CPU コア数と RAM (目安 約 2 GB / 100 万要素) で決まる. 本解析の約 40 万要素では RAM は問題にならない.

## 5 結果

### 5.1 制約充足

表 2 制約条件の充足確認

| 制約               | Case A | Case B | Case C  |
|------------------|--------|--------|---------|
| 直径 $\leq 100$ mm | 96.0 ✓ | 90.8 ✓ | 98.96 ✓ |
| 高さ $\leq 60$ mm  | 20.0 ✓ | 16.0 ✓ | 58.0 ✓  |
| 100 rpm          | ✓      | ✓      | ✓       |

3 形状とも包絡円筒の制約を満たす. 特に Case C は高さ 58 mm と, A / B (16–20 mm) の約 3 倍の軸方向を活用している.

### 5.2 予備解析 (OpenFOAM, MRF, 同一 level 3)

同一の level 3 条件で, **Case B は基準 Case A の約 +50% の揚力**を示した. 独自設計の狙い (翼端への面積集中+高ソリディティ) が予備解析の段階で奏功している. Case A はメッシュを細かくすると推力が約 -19% 変化し, 絶対値には  $\pm 20\%$  程度の不確かさがある.

表 3 OpenFOAM 予備推力 (100 rpm, 空気, MRF)

| ケース                    | メッシュ            | 推力 $ F_z $ [N]                          | 推力比         |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------|
| Case A (3 枚, 基準)       | level 3 (142k)  | $1.94 \times 10^{-6}$                   | 1.00        |
| Case A (参考・細メッシュ)      | level 4 (1.18M) | $1.58 \times 10^{-6}$                   | (0.81)      |
| <b>Case B (独自・8 枚)</b> | level 3 (357k)  | <b><math>2.92 \times 10^{-6}</math></b> | <b>1.50</b> |

### 5.3 最終解析 (Autodesk CFD, 層流)

A / B / C を同一設定で Autodesk CFD (非定常・圧縮性・層流) により解析した. 数値安定化 ( $dt = 0.003$  s, 圧縮性, 内部反復 3) により, **3 ケースとも発散せず 400 ステップ (2 回転) を完走した**. 各ケースの Hydraulic ForceZ の時系列を図 3 に示す. いずれもインパルス的な始動直後の過大なスパイクが減衰したのち, **ブレード通過に対応する周期振動を伴いつつ一定値まわりに落ち着く**. 推力  $|F_z|$  は初期過渡を除いた**最終 1 回転 (0.6–1.2 s) で平均して求めた**. 結果を表 4 に示す.

表 4 Autodesk CFD 最終推力 (A/B/C 統一設定, 非定常・層流・圧縮性, 最終 1 回転平均)

| ケース                     | $ F_z $ [N]                             | $ F_z $ [ $\mu$ N] | $C_T$        | 推力比 (A 基準)  |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| Case A (基準・3 枚)         | $1.36 \times 10^{-5}$                   | 13.6               | 0.047        | 1.00        |
| Case B (独自・8 枚)         | $1.81 \times 10^{-5}$                   | 18.1               | 0.078        | 1.33        |
| <b>Case C (独自・7 段塔)</b> | <b><math>3.48 \times 10^{-5}</math></b> | <b>34.8</b>        | <b>0.107</b> | <b>2.56</b> |

回転軸まわりのトルクの大きさは A / B / C それぞれ  $6.1 \times 10^{-7}$ ,  $1.2 \times 10^{-6}$ ,  $4.4 \times 10^{-6}$  N・m であり, 100 rpm を維持するためにモータへ要求される反力トルクに相当する.

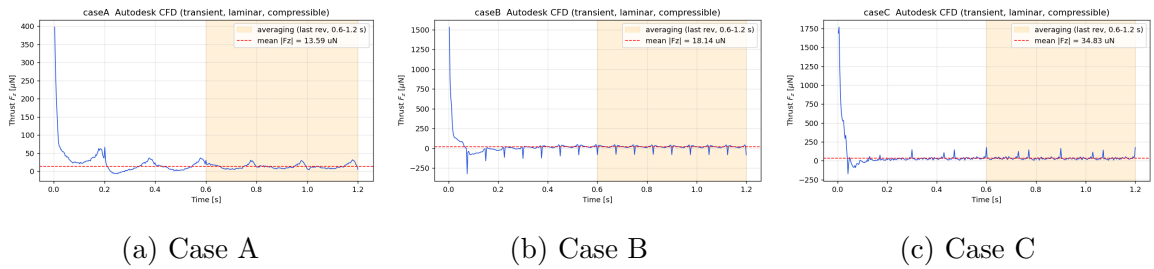
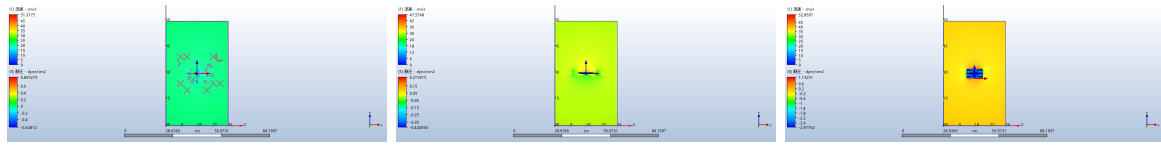


図 3 推力  $F_z$  の時系列 (Autodesk CFD, 非定常・層流). 橙の区間 (最終 1 回転) で平均した. 周期的なスパイクはブレード通過に対応する (A:3, B:8, C:14 枚/段).

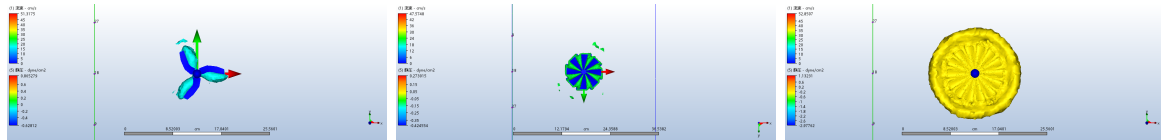


(a) Case A

(b) Case B

(c) Case C

図 4 静圧コンタ（鉛直断面）．ブレード下面に正圧，上面に負圧が生じ揚力が発生している．



(a) Case A

(b) Case B

(c) Case C

図 5 等圧面（±50 Pa）．翼の上下に正圧・負圧の面が分布する．Case C は 7 段ぶんが積層する．

## 6 考察

### 6.1 揚力最大化のための設計指針

予備解析と第一原理から，揚力最大化の指針として次が得られた．

- 翼端に翼面積を集中させる（逆テーパー）．動圧  $\propto (\omega r)^2$  ゆえ翼端が効く．
- ソリディティを上げる（干渉しない範囲で枚数・翼弦を最大化）．
- キャンバを強くして低  $Re$  でも高  $C_L$  を確保する．
- 軸方向に積層して高さをフル活用する（ $r^2$  重みに  $z$  が現れない）．

Case B はこのうち前 3 者を実装し，Case C はさらに第 4 の指針（軸方向積層）を加えて掃引円板の約 5 倍の揚力面を内包する．揚力は概ね「 $r^2$  重みの翼面積」に比例するため Case C が最大の揚力をもつと予想され，CFD でもこの順（ $A < B < C$ ）が確認された（次節）．

### 6.2 揚力の比較と流れ場

最終解析（表 4）では，Case A 13.6，Case B 18.1，Case C 34.8  $\mu\text{N}$  となり，独自設計 B は基準 A の 1.33 倍，多段の Case C は 2.56 倍の揚力を得た．設計階層（翼端集中 → +高ソリディティ → +軸方向積層）がそのまま揚力の序列に対応しており，第一原理から立てた仮説が定量的に裏付けられた．特に Case C の大きな伸びは，A / B が捨てていた軸方向（高さ）を 7 段積層で使い切ったことによる揚力面積の増加で説明できる．懸念したブロッキング（翼間流路の詰まり）による頭打ちは，この回転数・段間隔では支配的にならなかった．

流れ場を図 4（静圧コンタ）・図 5（等圧面）に示す．いずれのケースもブレード下面に正圧，上面に負圧が生じており，圧力差が揚力（+Z 方向の推力）を生む描像と整合する．Case C では 7

段それぞれの翼列の上下に正負の圧力面が積み重なって分布し、各段が揚力に寄与していることが視覚的に確認できる。

予備解析 (OpenFOAM, 定常 MRF) では  $A = 1.94$ ,  $B = 2.92 \mu\text{N}$  で  $B / A = 1.50$  であった。Autodesk CFD (非定常・圧縮性) の絶対値はこれより大きい (手法・メッシュ・過渡振動の取り扱いの違いによる), 「**独自設計が基準を上回る**」という**序列は両解法で一致**しており結論はロバストである。文献的にも, 揚力が動圧  $\propto (\omega r)^2$  ゆえ翼端で稼がれること (Leishman), ソリディティ増加が推力を増すこと (Johnson), 多段カスケードで段ごとの揚力が加算されること (Cumpsty) は知られており, 本結果はこれらと整合する。

### 6.3 乱流モデルの扱い (層流採用・SST 省略)

$Re \approx 500$  と低い流れは物理的に**ほぼ層流**であり, 本評価では**層流モデル**を採用した。当初は SST  $k-\omega$  でも計算して乱流モデル依存性 (感度) を確認する方針であったが, **SST は低  $Re$  で乱流ソース項が硬く, 回転場で発散して安定に解けなかった** (非圧縮・ $dt = 0.006 \text{ s}$  では約 66 ステップで発散)。したがって**計算の安定性の観点から SST は省略**し, 物理的にも妥当な層流での評価を最終結果とした。なお予備解析 (OpenFOAM) では数値安定化のため RANS ( $k-\omega$ SST, 壁関数) を用いたが, 低  $Re$  ゆえ乱流生成は小さく実質層流に近い挙動である。

加えて, 低推力 (数  $\mu\text{N}$ ) ゆえの数値ノイズ (予備解析の Case A では本来ゼロの横力が残存) やメッシュ依存性 (Case A で level 3  $\rightarrow$  4 で  $-19\%$ ) があり, **絶対値には不確かさが伴う**。このため本課題では絶対値ではなく**形状間の相対比較**を主結論とする (相対序列は手法に依らず一致した)。

### 6.4 回転場 CFD の数値安定性

本解析で最大の技術的課題は, 回転するプロペラの非定常計算の安定性であった。100 rpm と低速ながら, 動くソリッドがメッシュを通過する際の 1 ステップあたりの回転量が大きいと発散する。対策として時間刻みを  $1.8^\circ/\text{step}$  まで細かくし (授業資料と同じ安定重視の選択), 圧縮性流れ (マッハ数は極小だが運動を伴う計算を安定化する) と内部反復の増加を併用することで, 安定に回転を継続できた。これは「精度を多少犠牲にしても安定性を優先する」という回転翼 CFD の実務的な勘所を示している。

## 7 まとめ

- 揚力のみを最大化する観点から, 慣例形状 (Case A) と 2 つの独自形状 (Case B: 翼端荷重 8 枚翼, Case C: テンプレート不使用の 7 段カスケード塔) を設計し, すべて包絡円筒 (直径 100・高さ 60 mm) と 100 rpm の制約を満たした。
- 第一原理 (動圧  $\propto (\omega r)^2$ ,  $r^2$  重みに軸方向  $z$  が現れない) から, **翼端集中・高ソリディティ・強キャンバ・軸方向積層**という揚力最大化の指針を導いた。



- Autodesk CFD（非定常・層流・圧縮性，同一設定）による最終評価で，推力は **Case A** 13.6，**Case B** 18.1，**Case C** 34.8  $\mu\text{N}$  となり，**独自 Case B は基準の 1.33 倍，多段 Case C は 2.56 倍**の揚力を得た．設計階層がそのまま揚力序列（ $A < B < C$ ）に対応し，仮説が定量的に裏付けられた．
- 回転場の非定常計算は発散しやすかったが，**時間刻みの細分化（ $1.8^\circ/\text{step}$ ）・圧縮性化・内部反復の増加**で安定化した．低  $Re$  で発散した SST  $k-\omega$  は**計算の安定性の観点から省略し**，物理的に妥当な層流を最終結果とした．
- 絶対値には手法・メッシュ依存の不確かさが残るが，独自設計が基準を上回る序列は OpenFOAM 予備解析（ $B / A = 1.50$ ）とも一致しており，結論はロバストである．

## 8 参考文献

1. J. G. Leishman, *Principles of Helicopter Aerodynamics*, 2nd ed., Cambridge Univ. Press, 2006.（ロータ空力・動圧の半径依存・誘起流入）
2. W. Johnson, *Helicopter Theory*, Dover, 1994.（高ソリディティロータ・アクチュエータディスク）
3. S. F. Hoerner, *Fluid-Dynamic Lift*, 1985.（キャンバ翼の最大揚力・低  $Re$ ）
4. N. A. Cumpsty, *Compressor Aerodynamics*, Krieger, 2004.（多段軸流カスケードの段加算・段間干渉）
5. I. H. Abbott, A. E. von Doenhoff, *Theory of Wing Sections*, Dover, 1959.（NACA 翼型）
6. OpenFOAM Foundation, *OpenFOAM v12 User Guide*（MRF, incompressibleFluid, snappyHexMesh, forces）.
7. Autodesk, *CFD 2027 Help* — Transient / Rotating Motion / Compressible / Solution Control.
8. Autodesk, *Inventor 2025 API / Programming Help*（COM 自動化）.
9. 授業資料「AUTODESK CFD を使った数値流体解析 5」（回転翼の非定常計算），2026.